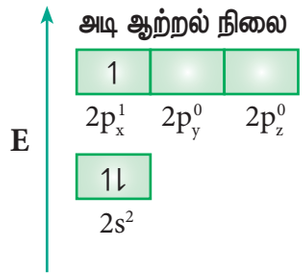
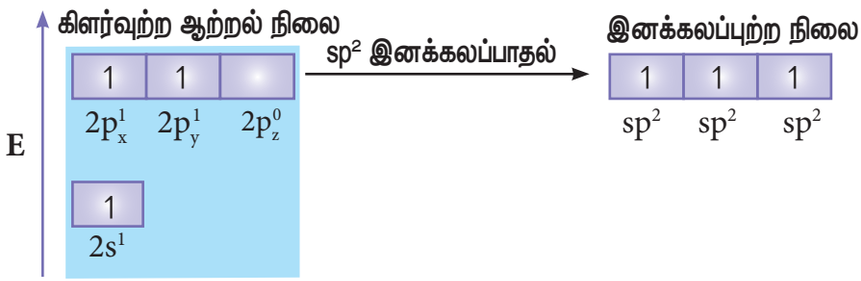
sp^2 இனக்கலப்பு:

போரான் ட்ரை புளூரைடு மூலக்கூறில் பிணைப்பு உருவாதலை கருதுக.

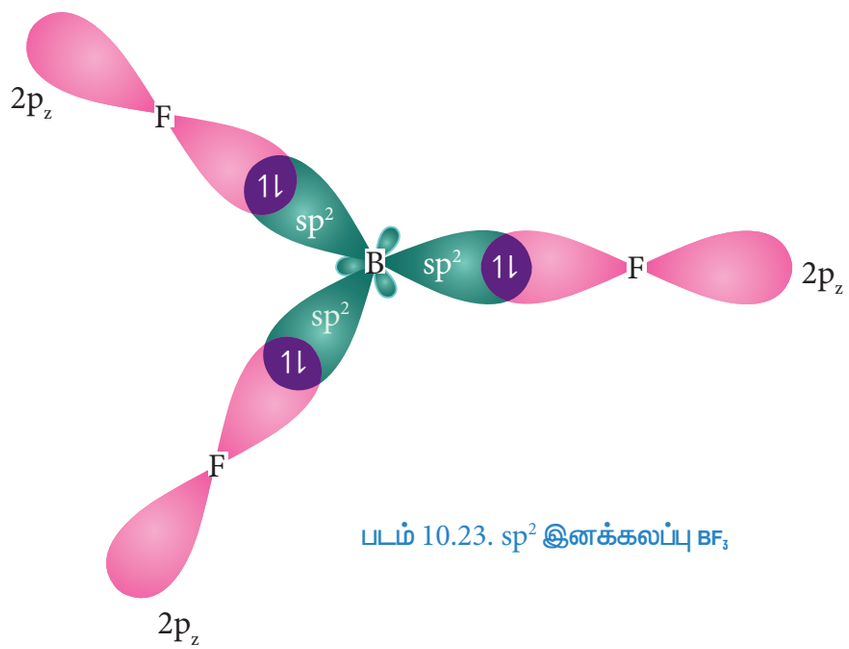


போரான் அணுவின் இணைதிற கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[He]2s^2\ 2p^1$ அடி ஆற்றல் நிலையில் போரான் அணுவின் இணைதிறன் கூட்டில் ஒரே ஒரு இணையுறா எலக்ட்ரான் உள்ளது. புளூரினுடன் மூன்று சகப்பிணைப்பை ஏற்படுத்த மேலும் மூன்று இணையுறா எலக்ட்ரான்கள் தேவையாக உள்ளது. இதனை பெறும் பொருட்டு, போரானின் 2s ஆர்பிட்டாலில் உள்ள இரு எலக்ட்ரான்களில் ஒரு எலக்ட்ரானானது 2py ஆர்பிட்டாலுக்கு கிளர்வுற்று இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டு, படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மூன்று சமமான sp^2 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களைத் தருகின்றன. இம்மூன்று ஆர்பிட்டால்களும் xy என்ற சம தளத்தில் அமைகின்றன. மேலும் இரு ஆர்பிட்டால்களுக்கு இடையே பிணைப்புக் கோணம் 120^0.



புளூரினின் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்துதல்:

போரானின் மூன்று sp^2 இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களுடன் புளூரினின் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்(மூன்று அணுக்கள்) நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்துவதால் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு B மற்றும் Fக்கு இடையே சகப்பிணைப்பு உருவாகின்றது.



படம் 10.23. sp^2 இனக்கலப்பு BF_3